

Chap 4

1. 试将下面的逻辑函数简化为最简与或式

$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$$

2. 用逻辑代数的基本公式和常用公式将下列逻辑函数化为最简与或形式:

$$(1) Y = \overline{A}\overline{B}(\overline{A}CD + (\overline{AD} + \overline{BC}))(\overline{A} + B)$$

$$(2) Y = AC(\overline{CD} + \overline{AB}) + BC(\overline{(\overline{B} + AD)} + CE)$$

$$(3) Y = A + \overline{(B + C)}(A + \overline{B} + C)(A + B + C)$$

$$(4) Y = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}E + \overline{B}(\overline{AD} + AD) + B(\overline{AD} + \overline{AD})$$

3. 试写出下图 1 中各逻辑图的逻辑函数式，并化简为最简与或式。

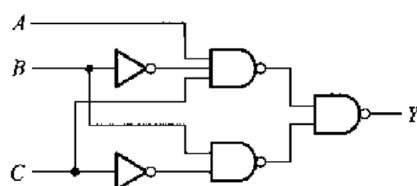


图 1 (a)

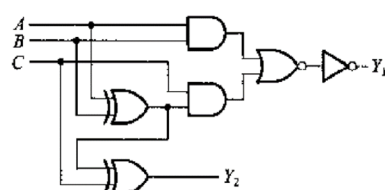


图 1 (b)

4. 将下面逻辑函数转化成两种标准式:

$$Y(A, B, C) = A'BC + AC + B'C$$

5. 用卡诺图将下面逻辑函数简化成最简与或式和或与式

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14)$$